سند برنامه مدیریت پروژه نرم‌افزاری

سامانه هوشمند مدیریت و خودکارسازی عملیات حمل‌ونقل و لجستیک مبتنی بر هوش مصنوعی

$Software\ Project\ Management\ Plan\ (SPMP)$

نسخه سند: ۱.۰ (پیش‌نویس اولیه)

وضعیت سند: در حال توسعه و بازبینی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷

مدل توسعه: افزایشی ($Incremental$)

اعضای تیم: علیرضا باجوری، علی نادرخوی ، امیرحسین پیرنژاد ، یحیی محمدزاده ، صبا محمدیان ، امین رضا امان

فهرست مطالب

۱ معرفی پروژه (*Introduction*) ۳

۱.۱ هدف سند . . . ۳

۲.۱ معرفی پروژه . . . ۳

۳.۱ اهداف پروژه . . . ۳

۴.۱ محدوده پروژه (*ProjectScope*) . . . ۴

۵.۱ موارد خارج از محدوده اولیه . . . ۴

۶.۱ ذی‌نفعان پروژه . . . ۵

۷.۱ خروجی‌های پروژه (*Deliverables*) . . . ۵

۸.۱ مراجع و تعاریف . . . ۶

۲ سازمان‌دهی پروژه (*Project Organization*) ۶

۱.۲ مدل سازمان‌دهی تیم . . . ۶

۲.۲ نقش‌ها و مسئولیت‌ها . . . ۶

۳.۲ ارتباطات تیمی . . . ۶

۳ فرایندهای مدیریتی (*Managerial Process*) ۷

۱.۳ اهداف و اولویت‌های مدیریتی . . . ۷

۲.۳ فرضیات پروژه . . . ۷

۳.۳ وابستگی‌ها . . . ۷

۴.۳ محدودیت‌ها . . . ۸

۵.۳ مدیریت ریسک (*Risk Management*) . . . ۸

۶.۳ نظارت و کنترل پروژه . . . ۸

۷.۳ مدیریت تغییرات . . . ۹

۴ فرایندهای فنی (*Technical Process*) ۹

۱.۴ مدل توسعه نرم‌افزار . . . ۹

۲.۴ مراحل کلی توسعه . . . ۱۰

۳.۴ روش‌ها و ابزارهای فنی . . . ۱۰

۴.۴ ملاحظات فنی هوش مصنوعی ۱۰

۵ فرایندهای پشتیبان (*Supporting Processes*) ۱۰

۱.۵ مدیریت پیکربندی و نسخه‌ها ۱۰

۲.۵ تضمین کیفیت (*Quality Assurance*) ۱۱

۳.۵ برنامه آزمون و اعتبارسنجی ۱۱

۴.۵ مستندسازی ۱۱

۶ بسته‌های کاری و زمان‌بندی پروژه ۱۲

۱.۶ ساختار شکست کار (*WBS*) ۱۲

۲.۶ زمان‌بندی اولیه ۱۲

۳.۶ منابع مورد نیاز ۱۲

۷ معیارهای پذیرش و تکمیل پروژه ۱۳

۸ فرایند بازبینی و تکامل سند ۱۳

آ موارد نیازمند تصمیم‌گیری در نسخه‌های بعدی ۱۴

۱ معرفی پروژه ($Introduction$)

۱.۱ هدف سند

هدف از تهیه این سند، تعیین چارچوبی برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، اجرا، نظارت و کنترل پروژه سامانه هوشمند مدیریت و خودکارسازی عملیات حمل‌ونقل و لجستیک مبتنی بر هوش مصنوعی است.

این سند مسئولیت اعضای تیم، فرایند توسعه، برنامه زمانی اولیه، منابع، ریسک‌ها و روش‌های کنترل کیفیت پروژه را مشخص می‌کند.

همچنین این سند به‌عنوان مرجع مشترک اعضای تیم برای هماهنگی فعالیت‌ها و ارزیابی پیشرفت پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲.۱ معرفی پروژه

پروژه حاضر با هدف طراحی و توسعه یک سامانه نرم‌افزاری هوشمند برای مدیریت و خودکارسازی فرایندهای کلیدی حمل‌ونقل و لجستیک تعریف شده است.

مسئله اصلی، ناکارآمدی عملیاتی، اتلاف منابع، هزینه‌های بالا و دشواری برنامه‌ریزی و هماهنگی در زنجیره حمل‌ونقل و لجستیک است.

سامانه پیشنهادی با استفاده از تحلیل داده‌ها، الگوریتم‌های بهینه‌سازی و روش‌های هوش مصنوعی درصدد بهبود تخصیص منابع، برنامه‌ریزی مسیر، زمان‌بندی عملیات و پایش عملکرد ناوگان است.

۳.۱ اهداف پروژه

اهداف اصلی پروژه عبارت‌اند از:

- کاهش هزینه‌های عملیاتی حمل‌ونقل.
- بهبود تخصیص بار و وسایل نقلیه.
- بهینه‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل.
- کاهش ترددهای بدون بار.
- افزایش دقت برنامه‌ریزی و زمان‌بندی.
- فراهم‌کردن امکان پایش و ردیابی عملیات.
- استفاده از تحلیل داده و هوش مصنوعی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری.
- ارائه گزارش‌ها و داشبوردهای مدیریتی.

۴.۱ محدوده پروژه ($ProjectScope$)

محدوده اولیه پروژه شامل بررسی، طراحی و توسعه قابلیت‌های زیر است:

- مدیریت کاربران و سطوح دسترسی.
- مدیریت ناوگان حمل‌ونقل.
- ثبت و مدیریت سفارش‌ها و محموله‌ها.
- تخصیص بار و وسیله نقلیه.
- مسیریابی و زمان‌بندی عملیات.
- پایش وضعیت عملیات و ناوگان.
- تحلیل داده‌ها و قابلیت‌های هوشمند.
- مدیریت هزینه‌ها و منابع.
- گزارش‌گیری و داشبورد مدیریتی.

اولویت‌بندی قابلیت‌ها و تعیین محدوده دقیق نسخه اولیه قابل ارائه (MVP) در مراحل بعدی و پس از تحلیل دقیق‌تر نیازمندی‌ها انجام خواهد شد.

۵.۱ موارد خارج از محدوده اولیه

موارد زیر در این مرحله تعهد قطعی پروژه محسوب نمی‌شوند و بررسی آن‌ها به تصمیم‌های بعدی تیم وابسته است:

- اتصال عملیاتی به سامانه‌های دولتی، گمرکی و بندری.
- استفاده از داده‌های زنده و تجاری شرکت‌های حمل‌ونقل.
- ارائه خدمات مالی و پرداخت واقعی.
- توسعه اپلیکیشن مستقل برای رانندگان.
- استقرار گسترده در زیرساخت‌های عملیاتی.

۶.۱ ذی‌نفعان پروژه

ذی‌نفعان شناسایی‌شده عبارت‌اند از:

- صاحبان بار و شرکت‌های تولیدی و بازرگانی.
- رانندگان.
- شرکت‌های حمل‌ونقل.
- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت.
- گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی.
- شرکت‌های بیمه بار و ناوگان.
- انجمن‌های صنفی رانندگان.

۷.۱ خروجی‌های پروژه ($Deliverables$)

خروجی‌های مورد انتظار پروژه شامل موارد زیر است:

۱. مستندات تحلیل نیازمندی‌ها.
۲. مستند معماری و طراحی نرم‌افزار.
۳. طراحی پایگاه داده.
۴. کد منبع سامانه.
۵. ماژول‌های مدیریتی و عملیاتی.
۶. ماژول‌های هوشمند و بهینه‌سازی.
۷. مجموعه تست‌ها و نتایج ارزیابی.
۸. مستندات فنی و راهنمای استفاده.
۹. نسخه قابل اجرا و قابل ارائه سامانه.

۸.۱ مراجع و تعاریف

مراجع و اصطلاحات اولیه:

- $SPMP$: برنامه مدیریت پروژه نرم‌افزاری.
- SRS: مشخصات نیازمندی‌های نرم‌افزار.
- MVP: حداقل محصول پذیرفتنی.
- AI: هوش مصنوعی.
- API: رابط برنامه‌نویسی کاربردی.
- CI/CD: یکپارچه‌سازی و تحویل مداوم.
- Git: سیستم کنترل نسخه.

۲ سازمان‌دهی پروژه ($Project\ Organization$)

۱.۲ مدل سازمان‌دهی تیم

تقسیم دقیق مسئولیت‌ها و نقش‌های تخصصی در مراحل بعدی و با توجه به توانایی‌ها، علاقه‌مندی‌ها و حجم فعالیت‌ها تعیین خواهد شد.

۲.۲ نقش‌ها و مسئولیت‌ها

باید تکمیل شود

۳.۲ ارتباطات تیمی

ارتباطات و هماهنگی اعضا از طریق ابزارهای ارتباطی مورد توافق تیم انجام خواهد شد.
برنامه ارتباطی اولیه:

- برگزاری جلسه هفتگی برای بررسی پیشرفت.
- ثبت تصمیم‌های مهم و تغییرات پروژه.
- گزارش مشکلات و موانع توسعه.
- مشخص‌کردن وظایف دوره بعد.

ابزارهای ارتباطی نهایی تعیین‌نشده هستند.

۳ فرایندهای مدیریتی ($Managerial\ Process$)

۱.۳ اهداف و اولویت‌های مدیریتی

اولویت‌های اصلی مدیریت پروژه عبارت‌اند از:

۱. تکمیل نیازمندی‌ها و تعیین محدوده MVP.
۲. تقسیم مناسب وظایف میان اعضا.
۳. جلوگیری از گسترش کنترل‌نشده محدوده پروژه.
۴. مدیریت زمان و منابع موجود.
۵. کنترل کیفیت خروجی هر مرحله.
۶. شناسایی و کاهش ریسک‌ها.
۷. حفظ هماهنگی و مستندسازی تصمیم‌ها.

۲.۳ فرضیات پروژه

فرضیات اولیه عبارت‌اند از:

- اعضای تیم در طول توسعه همکاری خواهند داشت.
- امکان استفاده از ابزارهای توسعه نرم‌افزار و کنترل نسخه وجود دارد.
- در صورت نبود داده واقعی، امکان تولید یا استفاده از داده‌های آزمایشی بررسی خواهد شد.
- توسعه پروژه به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

۳.۳ وابستگی‌ها

پروژه به موارد زیر وابستگی دارد:

- دسترسی به داده‌های عملیاتی حمل‌ونقل.
- زیرساخت‌های مکانی و مسیریابی.
- زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری.
- سرویس‌ها و APIهای خارجی مورد نیاز.
- همکاری کاربران و دسترسی به بازخورد آن‌ها.

۴.۳ محدودیت‌ها

محدودیت‌های اولیه عبارت‌اند از:

- محدودیت زمان توسعه.
- محدودیت منابع مالی و سخت‌افزاری.
- محدودیت دسترسی به داده‌های واقعی.
- پیچیدگی الگوریتم‌های هوش مصنوعی.
- محدودیت‌های امنیتی و قانونی.
- محدودیت تجربه و نیروی انسانی تیم.

۵.۳ مدیریت ریسک ($Risk\ Management$)

ریسک‌های شناسایی‌شده اولیه:

ریسک	پیامد	راهکار پیشنهادی
نبود داده واقعی	کاهش دقت و قابلیت ارزیابی مدل‌ها	بررسی داده‌های عمومی و تولید داده آزمایشی
پیچیدگی الگوریتم‌ها	افزایش زمان توسعه	شروع با الگوریتم‌های ساده و توسعه تدریجی
تغییر نیازمندی‌ها	افزایش محدوده و تأخیر پروژه	ثبت تغییرات و بررسی اثر آن‌ها
عدم هماهنگی اعضا	تداخل وظایف و کاهش بهره‌وری	جلسات منظم و تعیین مسئولیت‌ها
مشکلات زیرساختی	اختلال در توسعه و استقرار	انتخاب تدریجی ابزارها و زیرساخت‌های مناسب

احتمال وقوع، شدت اثر و اولویت هر ریسک در بازبینی‌های بعدی ارزیابی و ثبت خواهد شد.

۶.۳ نظارت و کنترل پروژه

نظارت بر پروژه به‌صورت هفتگی انجام خواهد شد.

معیارهای اولیه ارزیابی پیشرفت عبارت‌اند از:

- درصد تکمیل وظایف برنامه‌ریزی‌شده.
- تعداد وظایف تکمیل‌شده و باقی‌مانده.
- میزان انطباق با برنامه زمانی.
- تعداد خطاهای شناسایی‌شده و رفع‌شده.
- وضعیت ریسک‌های مهم.
- میزان تکمیل مستندات.

در پایان هر دوره، وضعیت پروژه بررسی شده و برنامه دوره بعدی به‌روزرسانی خواهد شد.

۷.۳ مدیریت تغییرات

هرگونه تغییر مهم در محدوده، نیازمندی‌ها، معماری یا برنامه زمانی باید ثبت شود.
فرایند پیشنهادی مدیریت تغییر:

۱. ثبت درخواست تغییر.
۲. بررسی ضرورت و دلیل تغییر.
۳. ارزیابی اثر تغییر بر زمان، منابع و کیفیت.
۴. تصمیم‌گیری و توافق اعضای تیم.
۵. اعمال تغییر و به‌روزرسانی مستندات.

۴ فرایندهای فنی ($Technical\ Process$)

۱.۴ مدل توسعه نرم‌افزار

مدل توسعه پیشنهادی پروژه، مدل افزایشی ($Incremental\ Model$) است.

با توجه به گستردگی قابلیت‌های سامانه و نیاز به ارزیابی تدریجی الگوریتم‌های هوش مصنوعی، توسعه محصول در چند مرحله انجام خواهد شد.

در هر مرحله، مجموعه‌ای از قابلیت‌ها طراحی، پیاده‌سازی، آزمایش و ارزیابی می‌شوند.

۲.۴ مراحل کلی توسعه

مراحل اولیه توسعه عبارت‌اند از:

۱. تحلیل و تکمیل نیازمندی‌ها.
۲. طراحی معماری و پایگاه داده.
۳. توسعه قابلیت‌های پایه.
۴. توسعه قابلیت‌های مدیریتی و عملیاتی.
۵. توسعه قابلیت‌های هوشمند.
۶. یکپارچه‌سازی و تست.
۷. ارزیابی و آماده‌سازی نسخه نهایی.

۳.۴ روش‌ها و ابزارهای فنی

در ادامه تکمیل خواهد شد

۴.۴ ملاحظات فنی هوش مصنوعی

در ادامه تکمیل خواهد شد

۵ فرایندهای پشتیبان ($Supporting\ Processes$)

۱.۵ مدیریت پیکربندی و نسخه‌ها

مدیریت نسخه‌های کد و فایل‌های پروژه با استفاده از سیستم کنترل نسخه انجام خواهد شد.
سیاست اولیه:

- ثبت تغییرات در مخزن پروژه.
- استفاده از پیام‌های معنادار برای $Commit$ها.
- جلوگیری از ثبت اطلاعات محرمانه در مخزن.
- بازبینی تغییرات مهم پیش از ادغام.
- نگهداری نسخه‌های پایدار پروژه.

۲.۵ تضمین کیفیت ($Quality\ Assurance$)

برای حفظ کیفیت محصول، اقدامات زیر به‌صورت تدریجی اجرا خواهند شد:

- رعایت اصول کدنویسی خوانا و قابل نگهداری.
- بازبینی کدهای مهم.
- بررسی نیازمندی‌ها پیش از پیاده‌سازی.
- اجرای تست برای قابلیت‌های توسعه‌یافته.
- ثبت و پیگیری خطاها.

۳.۵ برنامه آزمون و اعتبارسنجی

آزمون‌های مورد بررسی شامل موارد زیر هستند:

- آزمون واحد ($Unit\ Testing$).
- آزمون یکپارچگی ($Integration\ Testing$).
- آزمون سیستم ($System\ Testing$).
- آزمون پذیرش ($Acceptance\ Testing$).
- ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های هوشمند.

۴.۵ مستندسازی

مستندات اصلی پروژه شامل موارد زیر خواهند بود:

- سند برنامه مدیریت پروژه ($SPMP$).
- سند نیازمندی‌های نرم‌افزار (SRS).

مستندات متناسب با پیشرفت پروژه به‌روزرسانی خواهند شد.

۶ بسته‌های کاری و زمان‌بندی پروژه

۱.۶ ساختار شکست کار (WBS)

در ادامه تکمیل خواهد شد

۲.۶ زمان‌بندی اولیه

زمان دقیق فعالیت‌ها در این نسخه مشخص نشده و پس از تخمین تلاش مورد نیاز و تعیین محدوده MVP تکمیل خواهد شد.

۳.۶ منابع مورد نیاز

منابع مورد نیاز پروژه شامل موارد زیر هستند:

- نیروی انسانی و تخصص اعضای تیم.
- تجهیزات و سیستم‌های توسعه.
- زیرساخت ذخیره‌سازی و پردازش داده.
- ابزارهای توسعه و مدیریت پروژه.
- داده‌های مورد نیاز برای تحلیل و آزمایش.

بودجه و منابع مالی پروژه در این مرحله تعیین نشده‌اند.

۷ معیارهای پذیرش و تکمیل پروژه

پروژه زمانی آماده تحویل خواهد بود که معیارهای مورد توافق تیم و ذی‌نفعان برای نسخه هدف برآورده شده باشند.

معیارهای اولیه عبارت‌اند از:

- قابلیت‌های مصوب محدوده محصول پیاده‌سازی شده باشند.
- عملکرد قابلیت‌های اصلی با تست بررسی شده باشد.
- اجزای سامانه به‌درستی یکپارچه شده باشند.
- خطاهای بحرانی شناسایی‌شده رفع شده باشند.
- مستندات فنی و راهنمای استفاده آماده باشند.
- نسخه قابل اجرا برای ارائه فراهم شده باشد.

معیارهای کمی و دقیق پذیرش پس از نهایی‌شدن نیازمندی‌ها و محدوده MVP تعریف خواهند شد.

۸ فرایند بازبینی و تکامل سند

این سند به‌صورت مستمر و متناسب با پیشرفت پروژه به‌روزرسانی خواهد شد.
در هر بازبینی هفتگی، موارد زیر بررسی می‌شوند:

۱. وضعیت فعالیت‌های انجام‌شده.
۲. وظایف باقی‌مانده و موانع موجود.
۳. تغییرات احتمالی در محدوده پروژه.
۴. ریسک‌های جدید و وضعیت ریسک‌های قبلی.
۵. تصمیم‌های فنی و مدیریتی جدید.
۶. برنامه و اولویت‌های هفته آینده.
۷. بخش‌های نیازمند اصلاح در $SPMP$.

هر نسخه جدید باید دارای شماره نسخه، تاریخ انتشار و شرح تغییرات باشد.

آ موارد نیازمند تصمیم‌گیری در نسخه‌های بعدی

موارد زیر برای تکمیل برنامه مدیریت پروژه نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری تیم هستند:

- تعیین مدیر پروژه و مسئول نگهداری اسناد.
- تقسیم نهایی نقش‌ها و مسئولیت‌ها.
- تعیین محدوده دقیق نسخه MVP.
- انتخاب زبان‌ها و فناوری‌های توسعه.
- انتخاب پایگاه داده.
- انتخاب ابزار مدیریت وظایف.
- تعیین تاریخ شروع و پایان پروژه.
- تخمین زمان و تلاش مورد نیاز هر بسته کاری.
- تعیین روش تأمین و تولید داده‌های آزمایشی.
- تعیین معیارهای کمی ارزیابی الگوریتم‌های AI.

- تعیین معیارهای دقیق پذیرش محصول.

پایان نسخه اولیه سند $SPMP$